宝安西乡京地海樾府主体工程项目“3·17”一般窒息事故调查报告

2024年3月17日，西乡街道京地海樾府主体工程项目工地内发生一起窒息事故，造成1人死亡，1人受伤。事故发生后，市安委办对事故调查处理工作进行了挂牌督办。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市住房和建设局、区总工会等部门参与，组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安西乡京地海樾府主体工程项目“3·17”一般窒息事故是一起因施工现场安全管理不到位、工人冒险作业及盲目组织施救造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

（1）施工单位：广东庞大粤西建设工程有限公司（以下简称庞大粤西公司），法定代表人：黎某盛，统一社会信用代码：91440883194671338O，主体类型：有限责任公司，注册地址：吴川市解放北路6号，成立日期：1980年12月25日，经营范围：建设工程施工；房地产开发经营、住宅室内装饰装修。资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级。

（2）劳务分包单位：佛山市誉瑞建筑劳务工程有限公司（以下简称誉瑞劳务公司），法定代表人：陈某宇，统一社会信用代码：91440605MAA4JUB20G，主体类型：有限责任公司，注册地址：佛山市南海区桂城街道南新一路26号民园兴园阁首层12商铺丁室，成立日期：2021年12月15日，经营范围：建筑工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业等，资质类别及等级：施工劳务不分等级。

2.事故相关单位概况

（1）监理单位：深圳市银建安工程项目管理有限公司（以下简称银建安公司），统一社会信用代码：91440300192324922S，法定代表人：张某刚，注册地址：深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗工业三区A9栋210，主体类型：有限责任公司，成立日期：1995年3月25日，经营范围：建设工程监理等。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（2）建设单位：深圳市京地投资发展有限公司（以下简称

京地投资公司），统一社会信用代码：91440300708435 78XY，法定代表人：凌某华，注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路 3 号京地大厦 31 层，成立日期：1998 年 7 月 16 日。经营范围：在合法取得使用权土地上从事房地产开发经营。

3.事故工程概况

2020 年 11 月，京地投资公司与庞大粤西公司签订《施工合同》，将该京地海樾府主体工程发包给庞大粤西公司，工程名称为京地海樾府（住宅、综合楼、幼儿园）主体工程，庞大粤西公司任命路某宽为项目经理，负责项目部的全面管理工作。

2020 年 12 月，京地投资公司与银建安公司签订《深圳市工程监理与相关服务合同》，将涉事工程的监理服务发包给银建安公司。银建安公司任命王某为项目总监理工程师。

2022 年 6 月 28 日，庞大粤西公司与誉瑞劳务公司签订了《京地海樾府项目建设工程施工劳务分包合同》，将装修、给排水等工程劳务施工发包给誉瑞劳务公司，誉瑞劳务公司安排陈某宇为工地代表，负责合同工作内容的组织实施，各班组工人由班组长负责现场管理工作。

（二）事故有关单位安全管理情况

1.相关人员情况

（1）庞大粤西公司

①路某宽，项目经理，全面负责项目的各项经营管理工作。

②徐某建，生产经理，负责施工生产和施工技术工作。

③钟某武（事故死者），安全主任，负责项目的安全管理工作。经查询广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核系统，钟某武已取得建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（综合类）。

④徐某生，现场施工员，负责安排工人作业。

⑤李某彬，安全员，负责安全检查、安全教育培训等工作。

（2）誉瑞劳务公司

①陈某宇，法定代表人，负责公司全面管理工作。

②吕某亮，木工班组长，负责安排木工班组工人作业。

③陆某，木工班组工人。

④李某发（事故伤者），木工班组工人。

（3）京地投资公司

孙某艺，（建设）项目负责人，负责对项目的（建设）工作实施组织管理。

（4）银建安公司

王某，总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。

2.庞大粤西公司安全管理情况

（1）安全管理状况

①庞大粤西公司编制了《安全生产管理制度》《企业安全生产管理制度》等安全管理制度。

②庞大粤西公司于2022年8月7日制定了《有限空间专项

施工方案》，适用范围包括水池工程、基坑壁与地下室外墙之间等有限空间作业场所。

③庞大粤西公司对李某发及钟某武进行了新工人入场三级安全教育培训。

（2）安全管理存在问题

①庞大粤西公司对易造成群死群伤的有限空间危害性认识严重不足，虽有制定《有限空间专项施工方案》，但在实际工作中未按照施工方案执行，未将方案对工人进行技术交底，从项目经理到现场工人均未掌握有限空间作业的危险因素及事故防范措施。

②庞大粤西公司未严格落实安全教育培训制度[1]，未对作业现场人员开展有限空间作业专项安全教育培训，未保证作业人员具备有限空间作业必要的安全生产知识，熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程。

③庞大粤西公司未健全有限空间作业审批制度，未按规定办理有限空间作业审批手续[2]，未采取技术、管理措施，及时发现

---

[1] 《广东省安全生产条例》第十条第（五）项、第（六）项“生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；（六）安全生产教育、培训和持证上岗制度。”

[2] 《广东省有限空间危险作业安全管理规程》“5.1 进入有限空间危险作业应履行申报手续，填写《进入有限空间危险作业安全审批表》（以下简称《安全审批表》）。经有限空间危险作业场所负责人和企事业单位（以下简称单位）安全生产管理部门负责人审核、批准后，方可进入作业。5.2 进入有限空间危险作业由作业单位安全管理人员负责办理《安全审批表》的审批手续。5.3 进入有限空间危险作业必须事先指定有关部门或人员负责对该有限空间内的氧气、有毒有害气体、粉尘等浓度进行检测，并做好记录，将检测结果填入《安全审批表》。5.4 进入有限空间危险作业由有限空间作业场所负责人在《安全审批表》上签署认可意见。作业单位安全管理人员负责检查和确认有限空间危险作业的有关安全措施确已落实后，将《安全审批表》报单位安全管理部门审批。5.5 单位安全管理部门负责人全面复查审核无误后，在《安全审批表》上签署认可意见。《安全审批表》经审批同意作业后，作业单位应立即开始作业，以避免作业场所条件发生变化。”

并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

④庞大粤西公司未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案，未开展有限空间中毒窒息事故应急演练，缺乏应急处置能力，未完备配备应急救援设备设施，现场应急救援处置不当，救援人员在不明情况、未做好个体防护的情况下盲目施救[3]。

⑤项目经理路某宽未认真履行安全生产工作职责，未实施本单位有限空间安全管理制度和操作规程，未健全有限空间作业审批制度；未组织制定并实施本单位有限空间作业安全生产教育培训；未组织制定并实施本单位有限空间应急救援预案；未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

⑥生产经理徐某建未认真履行安全生产工作职责，在安排工人挖开化粪池人员进出口（以下简称化粪池人口）上的土方后，未认真检查施工现场的安全生产状况，及时排查工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

⑦安全主任钟某武安全意识淡薄，在不明情况、未做好个体防护的情况下，冒险进入池内救援，盲目施救，导致事故进一步扩大。

3.誉瑞劳务公司安全管理情况

[3]《有限空间作业事故安全施救指南》第四条第（一）项“事故发生后，作业现场负责人、监护人员立即停止作业，了解受困人员状态，组织开展安全施救，禁止未经培训、未佩戴个体防护装备的人员进入有限空间施救。”《广东省有限空间危险作业安全管理规程》“5.10 禁止以下作业：5.10.5 不明情况的盲目救护。”

（1）安全管理状况

誉瑞劳务公司对李某发等工人进行了新工人入场三级安全教育培训。

（2）安全管理存在问题

①誉瑞劳务公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

②誉瑞劳务公司主要负责人陈某宇未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

③李某发安全意识淡薄，在未对有限空间进行气体检测以及未佩戴个体防护装备的情况下，冒险进入池内作业，导致事故发生。

4.银建安公司安全管理情况

（1）安全管理状况

银建安公司成立了项目监理部，任命王某为项目总监理工程师。监理机构人员共有12人（其中7名专监、2名监理员），监理部通过旁站、巡视、安全周检、消防专检、动火作业管理、安全整改通知单和安全会议纪要等形式落实监理工作，编制安全监理细则15份，下发工程暂停令9份，安全隐患通知单15份，监理通知单43份，组织周安全检查并召开监理例会形成会议纪

要160次，审批安全专项施工方案40份。

（2）安全管理存在问题

银建安公司项目总监王某在日常监理巡查过程中，未及时发现庞大粤西公司在涉事项目的有限空间安全管理方面存在的系统风险，并及时督促整改。

5.京地投资公司安全管理情况

（1）安全管理状况

京地投资公司审核了施工单位资质、安全生产许可证，监理单位资质；定期参与生产例会、监理例会；组织安全大检查和安全健康环境自评价，并督促施工单位落实整改措施；现场安全巡查发现问题多次口头及书面要求整改，签署下发罚款单47份。

（2）安全管理存在问题

京地投资公司项目负责人孙某艺在日常管理中，未及时发现庞大粤西公司在涉事项目的有限空间安全管理方面存在的系统风险，并及时督促整改。

（三）事发前有关情况

2024年1月31日，因涉事项目存在消防安全隐患及部分设置不符合要求，深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称市建筑站）向涉事工地下发《停工整改通知书》《责令整改通知书》，要求项目部对检查情况以及监督意见中存在的问题在2024年3月2日前整改完毕。2024年2月24日，项目部向市建筑站提交复工申请，市建筑站对项目工地进行现场复核，由于问题未全部

整改，复工申请未予以通过。截至事故发生时，项目工地仍处于停工整改阶段。

2023年6月中旬，涉事工地内建成3个化粪池，共有9个化粪池人口。因建设方要求建设售房通道，化粪池在未拆除池内模板支架的情况下用土覆盖回填。2024年2月下旬，项目部召开工作例会，建设、监理、施工及劳务单位有关人员参会。考虑汛期将至需做防汛准备，计划将化粪池上的土方挖开，并拆除池内满堂架，启用化粪池用于收集积水。因化粪池内满堂架搭建的班组为誉瑞劳务公司木工班组，该项拆除工作安排由木工班组继续负责。挖掘土方工作交由生产部另行安排。

2024年3月17日7时许，生产经理徐某建口头安排施工员徐某生和挖掘机司机杨某鑫将售房通道的土方挖开，寻找被填埋的化粪池人口，以便后续木工班组对化粪池内满堂架进行拆除作业。8时许，徐某生指挥杨某鑫将第一个人口上方的土方挖开，并用挖机将覆盖的盖板移除。

（四）事故发生经过

2024年3月17日9时40分许，在负4楼进行抽污水作业的劳务公司木工工人李某发与陆某在作业间隙到地面休息。后李某发自行来到涉事现场，看到化粪池人口的盖板已被移除，于是进入化粪池内查看满堂架情况。此时，徐某生正背对化粪池人口指挥挖掘机寻找第二个人口，其转身突然发现李某发正在进入化粪池，于是赶紧到人口处查看情况，发现李某发已晕倒在池底。后闻讯赶到现场的安全主任钟某武，未听现场人员劝阻，在未做

好个体防护的情况下冒险进入池内施救，进入后即晕倒在池底。

（五）事故现场情况

事故发生在宝安区西乡街道劳动社区京地海樾府主体工程工地西北角化粪池人口（见图1）；化粪池人口为正方形边长约0.7米，周围无防护（见图2）；涉事化粪池内部的满堂架需要拆除；测得涉事化粪池的深度约为3.8米（见图3）。



图1 化粪池人口



图2 化粪人口为正方形边长约0.7米



图 3 涉事化粪池内部搭建满堂架，深度约为 3.8 米

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，1 人受伤。死者钟某武，男，38 岁，广东茂名人。伤者李某发[4]，男，35 岁，广东茂名人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721–1986），事故造成的直接经济损失约人民币 410 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，徐某生立即电话通知徐某建，徐某建联系了李某彬等工人到现场进行应急处置。木工陆某拨打了 120 急救电话，安全员李某彬拨打了 119 救援电话，徐某建叫工人拿来鼓风机向化粪池内鼓风，其他人员未贸然下池，在人口处等待救援。

[4] 伤者李某发于 4 月 17 日 1 时 23 分经宝安区中心医院救治无效死亡，因死亡时间自事故发生之日起超过 30 日，不纳入事故亡人统计。
《生产安全事故统计调查制度》（八）报送时间：“事故发生 30 日内（火灾、道路运输事故发生 7 日内）伤亡人员发生变化的，应及时补充完善伤亡人员情况，并纳入事故统计。”

10 时 01 分，宝安区消防救援大队西乡消防救援站救援人员到达现场，组织救援小组队员下池搜救，于 10 时 12 分救出钟某武，移交 120 救治；于 10 时 13 分救出李某发，移交 120 救治。钟某武经恒生医院 120 急救人员现场抢救后送往宝安区中心医院进一步救治，后经抢救无效死亡。李某发被送往深圳市恒生医院抢救，恢复生命体征后转宝安区中心医院救治。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区委常委、常务副区长倪勇同志率区应急、住建及西乡街道等部门主要负责同志到场开展救援处置。市应急管理局、市住建局相关负责同志也赶赴现场指导事故调查及善后处置工作。

（三）事故善后情况

庞大粤西公司、誉瑞劳务公司与钟某武、李某发家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料及司法鉴定，认定事故直接原因是：化粪池因长期掩盖在地下，氧气

含量极低，存在窒息风险；李某发安全意识淡薄，在未对有限空间进行气体检测以及未佩戴个体防护用品的情况下冒险进入化粪池内作业，导致窒息事故发生；钟某武不明情况、未做好个体防护盲目施救，导致事故进一步扩大。

（一）直接原因分析

1.涉事化粪池氧气浓度不足。涉事化粪池因长期掩盖在地下，氧气含量极低，经测量，人口处下方0.5米处的氧气含量约为17.4%，人口处下方1.5米处的氧气含量约为7.6%，人口处下方3米处氧气含量约为4.8%。当空气中氧低于10%时即存在死亡风险。

2.作业人员安全意识淡薄，在未对有限空间进行通风、气体检测以及未佩戴个体防护装备的情况下，冒险进入池内作业，导致事故发生。

3.施救人员安全意识淡薄，在未对有限空间进行通风、气体检测以及未佩戴个体防护装备的情况下，冒险进入池内救援，盲目施救，导致事故进一步扩大。

（二）事故相关检验检测鉴定情况

1.深圳市世和安全技术咨询有限公司出具《检测报告》：

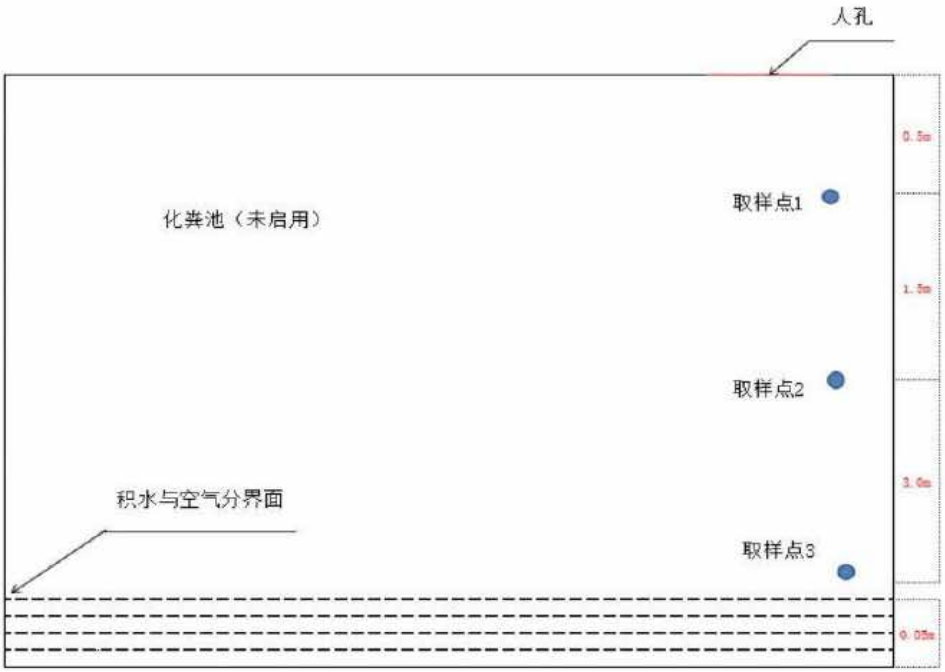


图 4 采样布点图

表 1　工作场所空气中化学有害物质检测结果及判定

评价单元/车间	检测地点/岗位	采样地点/采样时机	检测项目	接触水平（mg/m³）			职业接触限值（mg/m³）			结果判定
				C_{TWA}	C_{STE} 或 C_{PC}	C_{MI}	PC-TWA 或 PC-TWAa	PC-STEL 或 5*PC-TWA	MAC	
京地海樾府主体工程工地	化粪池（未启用）	距离人孔 0.5M 深处	硫化氢	-	-	＜0.12	-	-	10	未超标
			氨	-	＜0.11		20	30	-	未超标
			一氧化碳	-	0.6		20	30	-	未超标
		距离人孔 1.5M 深处	硫化氢	-	-	0.14	-	-	10	未超标
			氨	-	0.16	-	20	30	-	未超标
			一氧化碳	-	0.7		20	30	-	未超标
		距离人孔 3.0M 深处	硫化氢	-	-	0.24	-	-	10	未超标
			氨	-	0.26	-	20	30	-	未超标
			一氧化碳	-	1.0	-	20	30	-	未超标

表 1 工作场所空气中有害气体检测结果及判定

表2　ALTAIR5X多气体检测仪检测结果

评价单元/车间	检测地点/岗位	采样地点/采样条件	检测项目	检测结果（Vol%）
东地海棉府手板工程工地	化粪池（未启用）	距离人孔0.5M深处	氧含量	17.4
		距离人孔1.5M深处	氧含量	7.6
		距离人孔3.0M深处	氧含量	4.8

表2 氧气含量检测结果

结合《检测报告》分析：距离人孔0.5m、1.5m、3.0m处空气中均未检测出有害物质（一氧化碳、硫化氢、氨）超标；距离人孔0.5m、1.5m、3.0m处空气中氧气含量均未达到有限空间危险作业现场的空气氧气含量标准[5]。

2.广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2024]病鉴定第9号）鉴定意见：钟某武符合缺氧性窒息死亡（闷死）。

（三）间接原因分析

1.庞大粤西公司未健全有限空间作业安全管理制度，未按规定办理有限空间作业审批手续，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患；未严格落实安全教育培训制度，未对作业现场人员开展有限空间作业专项安全教育培训，未保证作业人员具备有限空间作业必要的安全生产知识，熟悉有限空间作业安全生产规章制度和安全操作规程；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案，未开展有限空间中毒窒息事

[5]《广东省有限空间危险作业安全管理规程》4.1.2“确保有限空间危险作业现场的空气质量。氧气含量应在18%以上，23.5%以下。其有害有毒气体、可燃气体、粉尘容许浓度必须符合国家标准的安全要求。”

故应急演练，缺乏应急处置能力，未完备配备应急救援设备设施，现场应急救援处置不当，救援人员在不明情况、未做好个体防护的情况下盲目施救。

2.庞大粤西公司项目经理路某宽未认真履行安全生产工作职责，未实施本单位有限空间安全管理制度和操作规程，未健全有限空间作业审批制度；未组织制定并实施本单位有限空间作业安全生产教育培训；未组织制定并实施本单位有限空间应急救援预案；未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

3.庞大粤西公司生产经理徐某建未认真履行安全生产工作职责，在安排工人挖开化粪池人口上的土方后，未认真检查施工现场的安全生产状况，及时排查工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

4.誉瑞劳务公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

5.誉瑞劳务公司主要负责人陈某宇未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.李某发安全意识淡薄，在未对有限空间进行气体检测以及未佩戴个体防护装备的情况下，冒险进入池内作业，导致事故发生。对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.钟某武安全意识淡薄，在未对有限空间进行气体检测以及未佩戴个体防护装备的情况下，冒险进入池内救援，盲目施救，导致事故进一步扩大。对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

庞大粤西公司项目经理路某宽未认真履行安全生产工作职责，未实施本单位有限空间安全管理制度和操作规程；未组织制定并实施本单位有限空间作业安全生产教育培训；未组织制定并实施本单位有限空间应急救援预案；未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患[6]。路某宽的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[7]规定的重大责任

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；”

[7]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故

事故罪，应对本起事故负有主要管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.庞大粤西公司生产经理徐某建未认真履行安全生产工作职责，未认真检查施工现场的安全生产状况，及时排查工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[8]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]规定实施行政处罚。

2.誉瑞劳务公司主要负责人陈某宇未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]规定实施行政处罚。

或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.庞大粤西公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生产安全事故隐患；未对作业现场人员开展有限空间作业专项安全教育培训，未保证作业人员具备有限空间必要的安全生产知识，熟悉有限空间安全生产规章制度和安全操作规程；未教育和督促工人严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[11]、第二十八条第一款[12]、第四十四条第一款[13]、第八十一条[14]的规定，对事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]规定实施行政处罚。

2.誉瑞劳务公司未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人在未采取安全防护措施的情况下冒险进入化粪池内作业的生

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。”

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由深圳市宝安区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定实施行政处罚。

（五）其他处理建议

1.京地投资公司项目负责人孙某艺，落实岗位安全职责不到位，未及时发现庞大粤西公司在涉事项目的有限空间安全管理方面存在的系统风险。建议由京地投资公司进行内部处理。

2.银建安公司项目总监理工程师王某，落实岗位安全职责不到位，未及时发现庞大粤西公司在涉事项目的有限空间安全管理方面存在的系统风险。建议由银建安公司进行内部处理。

四、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事项目监管部门的监督管理情况进行调查，并将调查过程中发现的问题建议市行业主管部门对相关工作人员进行内部处理。

五、事故主要教训

本次事故中，相关生产经营单位未充分认清有限空间危险有害因素及作业风险，未健全有限空间安全生产的规章制度和操作规程。有限空间安全生产投入（救援设备及个人防护装备等）不足，未对相关人员进行有限空间安全生产培训和教育，导致作业现场人员未能充分了解和掌握危害因素和安全防范措施，且缺乏必要的应急处置知识技能。事发前，对有限空间危险因素辨识不

足，未严禁无关人员进入有限空间危险作业场所。事发时，救援人员安全意识淡薄，在不明情况、未做好个体防护的情况下盲目施救，导致事故后果进一步扩大。

六、事故整改和防范措施

（一）庞大粤西公司应深刻吸取本起事故的教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.要健全有限空间作业安全管理制度，配备充足的符合作业和救援安全要求的劳动保护用品，严格按照有关规定加强作业现场管理，完善应急预案明确各级人员应急救援职责，加强应急救援演练，提升应急救援能力。

2.加强对从业人员有限空间专项安全教育和培训并考核，提高员工安全防范意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有限空间安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能。

3.加强对从业人员的管理，教育和督促从业人员严格遵守法律法规和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

4.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

5.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）誉瑞劳务公司应汲取本起事故的深刻教训，切实落实

本单位安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1.加强对从业人员的管理，教育和督促从业人员严格遵守法律法规和执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）行业主管部门应以此为戒，督促项目施工单位深入开展安全生产自查自纠工作，提高工程施工现场事故防控能力；开展有限空间作业安全隐患专项排查整治工作，加强对有限空间作业事故的警示教育，有力督促相关企业落实安全生产主体责任，不断提升企业安全条件和应急救援处置能力。